

05 — Annexe de présélection hydroélectrique de la côte du Labrador

Projet : Kristal Farms — Dossier partenaire pour la côte du Labrador

Type de document : Annexe de diligence raisonnable de niveau 2

Statut : Version de travail pour examen par les partenaires

Base de source principale : *Potentiel hydroélectrique isolé au Nunavik et au Labrador (≥ 15 MW)*

Bases de sources complémentaires : *Kristal Farms — Avantage de coût et justification stratégique; Kristal Farms — Plan de recyclage de la chaleur; Document de référence interne de Kristal Farms; Hydroélectricité nordique pour le calcul — Opportunités, avantage de refroidissement et stratégie*

05 — Annexe de présélection hydroélectrique de la côte du Labrador.....	1
1. Objet.....	3
2. Résumé exécutif.....	4
3. Thèse de présélection.....	6
Règle 1 — La plateforme de calcul devrait être près des utilisateurs de chaleur, pas au barrage.....	6
Règle 2 — Exporter le calcul, pas les électrons.....	6
Règle 3 — La valeur thermique compte autant que la capacité hydroélectrique.....	6
Règle 4 — Le premier projet devrait être modulaire et réversible.....	7
4. Critères de présélection.....	8
5. Inventaire actuel des candidats.....	10
5.1 Candidat prioritaire — Nain / rivière Fraser.....	10
Pourquoi Nain vient en premier.....	11
Ce qui doit être validé avant l'engagement des partenaires.....	11
5.2 Communautés de réplication — Inventaire de présélection.....	12
6. Catégories de sites exclues ou différées.....	14
6.1 Mégaprojets intérieurs.....	14
6.2 Actifs hydroélectriques existants ou déjà planifiés.....	14
6.3 Concepts de mégarivières au Nunavik.....	15
7. Méthode d'évaluation hydroélectrique.....	16
7.1 Ressource hydrologique.....	16
7.2 Hauteur de chute et géométrie du site.....	16

7.3	Estimation de puissance.....	17
7.4	Opérabilité hivernale.....	18
7.5	Acceptabilité environnementale.....	18
7.6	Logistique côtière.....	19
7.7	Intégration électrique.....	19
7.8	Adéquation calcul, fibre et chaleur.....	20
8.	Logique de classement des sites.....	21
	Pondérations recommandées.....	21
	Classement préliminaire actuel.....	22
9.	Prochaines études requises.....	24
9.1	Nain / rivière Fraser – dossier de diligence immédiat.....	24
	A. Hydrologie.....	24
	B. Topographie et géotechnique.....	24
	C. État de référence environnemental.....	24
	D. Communauté et CLPE.....	24
	E. Port et logistique.....	25
	F. Intégration électrique.....	25
	G. Fibre et opérations de calcul.....	25
	H. Intégration chaleur et source froide.....	25
9.2	Communautés de réplication – dossier de présélection de bureau.....	26
10.	Normes de preuve.....	27
	Confirmé.....	27
	Préliminaire.....	27
	Ouvert / À valider.....	27
11.	Formulation à utiliser avec les partenaires.....	28
12.	Formulations à éviter.....	28
13.	Questions de diligence pour les partenaires.....	29
	Partenaire hydroélectrique / service public.....	29
	Investisseur en infrastructure.....	29
	Partenaire communautaire / gouvernemental.....	29
	Partenaire télécom / fibre.....	29
	Locataire de calcul.....	30
14.	Conclusion.....	31

1. Objet

Cette annexe présélectionne les possibilités hydroélectriques pertinentes pour la thèse de Kristal Farms sur la côte du Labrador.

L'objectif n'est pas de produire une étude d'ingénierie finale. L'objectif est d'identifier les possibilités hydroélectriques alignées avec le modèle de projet et celles qui devraient être exclues avant d'y consacrer du temps avec les partenaires.

Kristal Farms se concentre sur des **opportunités hydroélectricité / calcul / chaleur à l'échelle communautaire et accessibles par la côte**, en commençant par **Nain**, puis en répliquant le modèle le long de la côte du Labrador là où les mêmes conditions existent.

Le projet **ne poursuit pas** les mégaprojets intérieurs, les stratégies de transport d'électricité à longue distance ou le développement de grands barrages comme première voie d'accès au marché.

2. Résumé exécutif

La base documentaire actuelle appuie un seul candidat hydroélectrique prioritaire clair :

Priorité	Site / communauté	Base hydroélectrique	Statut actuel	Traitement dans le dossier
1	Nain / rivière Fraser	Concept préliminaire de centrale au fil de l'eau / hydroélectricité communautaire de 15 à 20 MW	Première cible prioritaire	À conserver comme première cible sur la côte du Labrador, sous réserve de validation
2	Hopedale	Aucun candidat fluvial précis validé dans le dossier source actuel	Communauté de réplique	À conserver comme communauté de présélection pour réplique, et non comme site confirmé
3	Makkovik	Aucun candidat fluvial précis validé dans le dossier source actuel	Communauté de réplique	À conserver comme communauté de présélection pour réplique, et non comme site confirmé
4	Postville	Aucun candidat fluvial	Communauté de réplique	À conserver comme

Priorité	Site / communauté	Base hydroélectrique	Statut actuel	Traitement dans le dossier
		précis validé dans le dossier source actuel		communauté de présélection pour réplique, et non comme site confirmé
5	Rigolet	Aucun candidat fluvial précis validé dans le dossier source actuel	Communauté de réplique	À conserver comme communauté de présélection pour réplique, et non comme site confirmé

La conclusion prioritaire est la suivante :

Nain est la première cible parce qu'il s'agit du seul site de la côte du Labrador dans le dossier source actuel qui dispose d'un candidat hydroélectrique précis, d'une fourchette de capacité communautaire plausible, d'un accès portuaire et d'un alignement avec le modèle calcul/chaleur centré sur le village.

L'annexe indique également pourquoi certaines possibilités ne devraient **pas** être traitées comme des cibles de première vague :

- grands projets intérieurs ou orientés vers le transport d'électricité;
- actifs hydroélectriques en exploitation ou déjà planifiés;
- projets nécessitant de longs corridors de transport à haute tension;
- concepts de grandes rivières au Nunavik comportant une complexité environnementale, logistique ou politique majeure;
- sites sans puits de chaleur local validé, sans trajectoire fibre crédible ou sans plan logistique côtier réalisable.

3. Thèse de présélection

Kristal Farms devrait évaluer les possibilités hydroélectriques selon la thèse suivante :

Utiliser l'hydroélectricité côtière locale pour alimenter des plateformes de calcul situées dans les villages, recycler localement la chaleur des serveurs et exporter les résultats de calcul par fibre plutôt que d'exporter l'électricité sur de longues lignes de transport.

Cela mène à quatre règles pratiques.

Règle 1 — La plateforme de calcul devrait être près des utilisateurs de chaleur, pas au barrage

L'architecture de chaleur actuelle est centrée sur le village. Les conteneurs devraient être situés près du village, du port, des bâtiments publics, des groupes d'habitations et des puits de chaleur de serre. Une courte alimentation moyenne tension peut relier la source hydroélectrique au poste du village.

Un site est plus faible s'il exige que les conteneurs soient situés loin des utilisateurs de chaleur, car la principale valeur communautaire est alors perdue.

Règle 2 — Exporter le calcul, pas les électrons

Le modèle évite les longs corridors de transport à haute tension. La source hydroélectrique alimente la cour locale de plateformes et la charge communautaire. Les résultats sont transmis par fibre.

Un site est plus faible si sa valeur principale dépend de l'exportation d'électricité sur de longues lignes de transport.

Règle 3 — La valeur thermique compte autant que la capacité hydroélectrique

Le potentiel hydroélectrique ne suffit pas à lui seul. Un site devrait disposer d'une demande utile de chaleur à proximité :

- clinique;
- école;
- bâtiments municipaux;
- groupes d'habitations;

- préchauffage de l'eau chaude domestique;
- demande thermique de serre;
- potentiel de stockage thermique.

Un site doté d'un fort potentiel hydroélectrique mais dépourvu de puits de chaleur est moins aligné avec le dossier partenaire de Kristal Farms.

Règle 4 — Le premier projet devrait être modulaire et réversible

Le premier site devrait permettre un déploiement par étapes :

1. validation du site;
2. processus communautaire / CLPE;
3. préfaisabilité hydroélectrique et réseau;
4. conception de la fibre et de la logistique;
5. plateforme pilote;
6. boucle de chaleur et serre;
7. plateformes d'expansion.

Les sites qui exigent une décision d'investissement importante, irréversible et unique avant toute preuve de valeur sont moins adaptés à la première vague.

4. Critères de présélection

Chaque candidat hydroélectrique devrait être évalué selon les critères suivants.

Critère	Question	Signal fort	Signal faible
Ressource hydroélectrique	Existe-t-il un débit et une hauteur de chute suffisants toute l'année?	Potentiel préliminaire de 15 à 20 MW ou plus, avec chemin de validation du débit hivernal	Débit annuel seulement théorique; aucune donnée de débit hivernal
Fiabilité saisonnière	Le site peut-il soutenir l'exploitation hivernale?	Débit sous glace documenté, plan de gestion du frasil, courbe de débit saisonnière	Débit élevé seulement au printemps/été; incertitude hivernale
Accès côtier	L'équipement lourd peut-il arriver par mer?	Port, débarcadère abrité, plan de grue, court trajet routier	Longue route intérieure, transport terrestre difficile
Distance au village	L'électricité peut-elle atteindre un poste de village par une courte ligne MT?	Court tracé MT, aucun long corridor HT	Longue ligne de transport requise
Utilisateurs de chaleur	Les puits de chaleur sont-ils près de la cour de plateformes?	Bâtiments publics, habitations, site de serre, courte boucle thermique	Aucune demande de chaleur concentrée
Trajet fibre	Les résultats de calcul peuvent-ils	Fibre existante/planifiée,	Aucune trajectoire fibre crédible

Critère	Question	Signal fort	Signal faible
	être exportés de façon fiable?	redondance, concept de CNO	
Sensibilité environnementale	Les impacts peuvent-ils être minimisés?	Centrale au fil de l'eau, petit réservoir ou aucun réservoir, refroidissement sans contact, inondation limitée	Grand réservoir, habitat protégé, conflits avec les poissons ou le milieu marin
Consentement communautaire	Le CLPE et le partage des bénéfices peuvent-ils avancer de façon crédible?	Parcours de gouvernance clair et proposition de valeur locale	Structure de consentement floue ou enjeux fonciers non résolus
Constructibilité	Les travaux peuvent-ils respecter les fenêtres de construction nordiques?	Plan logistique maritime saisonnier, composantes modulaires	Travaux civils complexes, calendrier long et exposé
Répliquabilité	Le site enseigne-t-il un modèle répétable?	Configuration village côtier + hydro + port + chaleur + fibre	Cas particulier non reproductible

5. Inventaire actuel des candidats

5.1 Candidat prioritaire — Nain / rivière Fraser

Champ	Position actuelle de la source	Traitement dans le dossier partenaire
Communauté	Nain, Nunatsiavut, côte du Labrador	Première cible
Source hydroélectrique candidate	Rivière Fraser	À conserver comme candidat préliminaire
Capacité indicative	15 à 20 MW	À traiter comme préliminaire; valider avant toute affirmation financière auprès des partenaires
Configuration	Concept de centrale au fil de l'eau / hydroélectricité communautaire	À utiliser comme modèle probable, sous réserve de validation d'ingénierie
Distance / intégration	La source décrit un concept près de Nain intégrant le village et un centre de données	Valider le tracé, la pente, l'accès foncier, l'interconnexion et les utilisateurs de chaleur
Logistique	Livraison maritime par le port de Nain, avec possibles améliorations portuaires	Valider le ravitaillement maritime, la grue, la capacité du quai, les aires de rassemblement et l'accès routier
Contexte diesel existant	Nain dépend actuellement de la production diesel dans le récit de la source	À utiliser comme justification stratégique; vérifier la capacité installée et les volumes de carburant actuels

Champ	Position actuelle de la source	Traitement dans le dossier partenaire
Ajustement avec le calcul	Centre de données modulaire / calcul IA explicitement lié dans le récit de la source	À conserver comme justification centrale du premier site
Statut	Niveau planification / concept dans le dossier source	Pas encore bancable; nécessite validation hydrologique, géotechnique, EIE, CLPE, fibre et coûts

Pourquoi Nain vient en premier

Nain est la bonne première cible parce qu'elle s'aligne sur tous les principaux filtres de Kristal Farms :

1. **Orientation côte du Labrador** — il s'agit d'une communauté côtière du Labrador, et non d'un mégaprojet intérieur.
2. **Candidat hydroélectrique précis** — le dossier source actuel identifie le candidat de la rivière Fraser.
3. **Échelle communautaire** — la fourchette préliminaire de 15 à 20 MW convient mieux à un calcul modulaire et à la charge locale qu'à une approche de mégabarrage.
4. **Logique portuaire** — l'équipement peut être planifié autour de la logistique maritime.
5. **Modèle axé sur la chaleur** — le village contient les utilisateurs de chaleur; les conteneurs devraient être placés près des bâtiments publics, des habitations et des utilisateurs de serre.
6. **Logique de réplification** — si le modèle fonctionne à Nain, d'autres communautés de la côte du Labrador peuvent être évaluées selon le même gabarit.

Ce qui doit être validé avant l'engagement des partenaires

Les éléments suivants doivent être validés avant que Nain soit présenté comme prêt à l'investissement :

- profil de débit mensuel et saisonnier;
- disponibilité du débit d'étiage hivernal et du débit sous glace;

- risques de frasil et de gel de la prise d'eau;
- hauteur de chute utilisable et tracé de conduite forcée;
- faisabilité d'une conception au fil de l'eau;
- empreinte de réservoir / retenue, le cas échéant;
- passage du poisson et impacts sur l'habitat aquatique;
- conditions géotechniques aux sites de prise d'eau, de centrale, de route et de poste;
- tracé et coût du raccordement MT au poste du village;
- débarquement portuaire et capacité de levage lourd;
- voie d'accès routier du port/village aux ouvrages hydroélectriques;
- disponibilité de la fibre et plan de redondance;
- inventaire de la charge thermique locale;
- parcours de gouvernance CLPE et Nunatsiavut;
- estimation des coûts mise à jour avec contingence nordique.

5.2 Communautés de réplification — Inventaire de présélection

Les communautés suivantes font partie de la logique de réplification côtière du Labrador, mais le dossier source actuel ne valide pas encore de sites hydroélectriques précis pour elles.

Communauté	Rôle dans le dossier	Statut hydroélectrique actuel	Prochaine étape requise
Hopedale	Communauté de réplification	Aucun candidat confirmé dans le dossier source actuel	Analyse hydroélectrique de bureau : rivières proches, chute, débit, accès, zones protégées
Makkovik	Communauté de réplification	Aucun candidat confirmé dans le dossier source actuel	Analyse hydroélectrique de bureau et inventaire de la charge thermique

Communauté	Rôle dans le dossier	Statut hydroélectrique actuel	Prochaine étape requise
Postville	Communauté de réplification	Aucun candidat confirmé dans le dossier source actuel	Analyse hydroélectrique de bureau, vérification port/logistique, charge locale de référence
Rigolet	Communauté de réplification	Aucun candidat confirmé dans le dossier source actuel	Analyse hydroélectrique de bureau avec attention particulière à l'accès côtier et aux contraintes environnementales

Ces communautés ne devraient pas être décrites comme des candidats hydroélectriques confirmés. Elles devraient être décrites comme des **communautés de présélection pour réplification**.

La formulation correcte à utiliser avec les partenaires est :

« Nain est la première cible. Hopedale, Makkovik, Postville et Rigolet sont des communautés de présélection pour réplification où la même logique hydroélectricité côtière / calcul / chaleur peut être testée après collecte des données de site. »

6. Catégories de sites exclues ou différées

6.1 Mégaprojets intérieurs

Les grands actifs hydroélectriques intérieurs et les occasions orientées vers le transport d'électricité à grande échelle devraient être exclus du premier dossier partenaire.

Exemples :

- Churchill Falls;
- Muskrat Falls;
- Gull Island ou autres grands concepts hydroélectriques du Labrador.

Ces actifs peuvent être stratégiquement importants dans une discussion élargie sur l'énergie canadienne, mais ils ne constituent pas le modèle de première vague de Kristal Farms.

Raisons d'exclusion :

- ils ne sont pas des opportunités de réplification côtière à l'échelle villageoise;
- ils impliquent de grandes structures institutionnelles du secteur électrique;
- ils peuvent détourner l'attention de la thèse Nain-d'abord;
- ils ne règlent généralement pas le problème de réutilisation de la chaleur pour les villages côtiers;
- ils peuvent orienter la conversation vers l'exportation réseau plutôt que l'exportation de calcul.

Règle à présenter aux partenaires :

Kristal Farms ne poursuit pas les mégabarrages ni les projets de transport intérieur comme première voie d'accès au marché.

6.2 Actifs hydroélectriques existants ou déjà planifiés

Les projets hydroélectriques en exploitation ou déjà engagés peuvent servir de comparables, mais ne devraient pas être traités comme des sites cibles de Kristal Farms, sauf s'il existe une nouvelle opportunité claire de plateforme, de chaleur et de fibre.

Exemples tirés du matériel source plus large :

- Innavik / Inukjuak comme précédent utile d'hydroélectricité en région éloignée;
- Iqaluit / Kuugaluk comme précédent utile de planification hydroélectrique arctique.

Il s'agit **d'études de cas**, et non de sites cibles sur la côte du Labrador.

6.3 Concepts de mégarivières au Nunavik

La source hydroélectrique plus large inclut de grandes rivières du Nunavik présentant un potentiel théorique majeur. Elles ne sont pas des cibles de première vague pour Kristal Farms.

Exemples :

- Grande Rivière de la Baleine;
- Nastapoka;
- rivière George;
- rivière aux Feuilles;
- Arnaud;
- Koksoak;
- rivière à la Baleine.

Raisons d'exclusion ou de report :

- hors de la côte du Labrador;
- sensibilité environnementale majeure;
- risque de grand réservoir ou de dérivation;
- risque lié au pergélisol et au méthane dans certains scénarios de grand réservoir;
- historique social et de consentement lourd;
- charge logistique très élevée;
- faible adéquation avec le dossier « premier village côtier du Labrador ».

Le matériel du Nunavik peut demeurer dans les archives sources et être utilisé uniquement comme comparaison ou logique d'exclusion.

7. Méthode d'évaluation hydroélectrique

La méthodologie hydroélectrique source repose sur une logique pratique de présélection : débit, hauteur de chute, saisonnalité, opérabilité hivernale, accès, acceptabilité environnementale et légitimité sociale.

7.1 Ressource hydrologique

La première question technique consiste à savoir si la rivière possède un débit utilisable suffisant.

Données requises :

- superficie du bassin versant;
- régime de précipitations et de fonte nivale;
- courbe de débit mensuel;
- débit moyen annuel;
- estimation de l'étiage hivernal;
- données de fréquence des crues;
- sensibilité aux changements climatiques;
- plage d'incertitude.

La question principale pour les partenaires n'est pas « quelle est la capacité annuelle théorique? »

La question principale pour les partenaires est :

Quelle quantité d'électricité fiable est disponible lorsque le village et le campus de calcul en ont besoin, surtout en hiver?

7.2 Hauteur de chute et géométrie du site

La deuxième question technique consiste à savoir si la rivière offre une hauteur de chute exploitable suffisante sans créer un grand réservoir.

Données requises :

- profil topographique;
- LiDAR ou photogrammétrie;
- inventaire des rapides / chutes / étranglements;
- emplacement possible de la prise d'eau;
- emplacement possible de la centrale;
- tracé de conduite forcée;
- tracé routier;
- conditions géotechniques et du substratum rocheux.

Un site solide pour Kristal Farms devrait présenter une combinaison chute/débit utile permettant une conception **au fil de l'eau ou à faible retenue**.

Un site faible nécessite une grande inondation, de longs canaux ou des travaux civils majeurs avant de produire une quantité modeste d'électricité fiable.

7.3 Estimation de puissance

Pour la présélection initiale, l'estimation de puissance peut être approximée par :

$$P = \rho \times g \times Q \times H \times \eta$$

Où :

- **P** = puissance produite;
- **ρ** = masse volumique de l'eau;
- **g** = accélération gravitationnelle;
- **Q** = débit;
- **H** = hauteur de chute;
- **η** = rendement.

Pour la présélection pratique, le document source utilise la règle empirique suivante :

$$P(\text{kW}) \approx 7 \text{ à } 8 \times Q(\text{m}^3/\text{s}) \times H(\text{m})$$

Cette valeur doit être traitée comme une **estimation de présélection seulement**, et non comme une affirmation de capacité de qualité investissement.

7.4 Opérabilité hivernale

Les sites nordiques exigent un examen dédié de l'opérabilité hivernale.

Vérifications requises :

- couverture de glace de la rivière;
- glace d'ancrage;
- frasil;
- obstruction de la prise d'eau;
- débit minimal sous glace;
- accès à la prise d'eau en hiver;
- fiabilité de la ligne et du poste;
- secours diesel/batterie d'urgence;
- fenêtres de maintenance saisonnières.

Un site qui paraît solide selon le débit annuel moyen peut échouer si l'étiage hivernal est trop faible ou si le givrage de la prise d'eau ne peut pas être géré.

7.5 Acceptabilité environnementale

La présélection environnementale devrait être réalisée avant toute affirmation destinée aux partenaires selon laquelle un site est « à faible impact ».

Vérifications requises :

- habitat du poisson et passage du poisson;
- enjeux liés aux salmonidés / à l'omble chevalier / aux espèces migratrices;
- milieux humides;
- impacts à l'exutoire marin;
- zones protégées;
- habitat des oiseaux et de la faune terrestre;
- sites archéologiques/culturels;
- pergélisol et perturbation du terrain;
- risque de mercure/méthylmercure si une retenue est créée;
- effets cumulatifs;
- contrôles des sédiments pendant la construction;
- exigences de débit réservé écologique.

Un site devrait être privilégié s'il peut utiliser une conception à faible impact avec une inondation minimale et un plan clair de débit écologique.

7.6 Logistique côtière

L'accès côtier est un critère central, et non un simple détail de construction.

Vérifications requises :

- fenêtre de ravitaillement maritime;
- limites de poste à quai et de tirant d'eau;
- capacité de grue / levage lourd;
- possibilité de débarcadère temporaire;
- aire de rassemblement près du port;
- trajet du port aux ouvrages hydroélectriques;
- besoins en ponts et ponceaux;
- entreposage de carburant, de campement et d'équipement;
- contingence pour retards météorologiques;
- démobilisation et réversibilité.

Un site devrait être déclassé si l'équipement lourd exige une longue nouvelle route, des transports terrestres répétés ou des travaux hors des fenêtres saisonnières fiables.

7.7 Intégration électrique

L'architecture de projet privilégiée est une courte connexion MT de l'hydroélectricité vers un poste de village.

Vérifications requises :

- longueur du tracé;
- niveau de tension;
- emprise;
- emplacement du poste;
- qualité de l'alimentation;
- coordination de la protection;

- comptage au niveau de la plateforme;
- marge de réserve pour la charge communautaire;
- arrangements de secours d'urgence;
- capacité d'expansion.

Les sites nécessitant de longues lignes HT ne sont pas alignés avec le premier dossier.

7.8 Adéquation calcul, fibre et chaleur

La présélection hydroélectrique doit être reliée au modèle de calcul et de chaleur.

Vérifications requises :

- emplacement de la cour de plateformes près du port ou en bordure du village;
- trajet fibre et redondance;
- emplacement du CNO;
- demande thermique des bâtiments publics;
- demande thermique résidentielle;
- site de serre;
- aire de stockage thermique;
- accès à une source froide dans la baie / au port;
- faisabilité du rejet thermique sans contact;
- équilibre des puits de chaleur en hiver et en été;
- tableau de bord public et plan de comptage.

Un site hydroélectrique ne devrait pas être classé hautement à moins de pouvoir soutenir ensemble **électricité + fibre + réutilisation de chaleur + gouvernance communautaire**.

8. Logique de classement des sites

Le système de pointage suivant devrait être utilisé pour la présélection future des candidats.

Score	Signification
5	Forte adéquation; preuves positives claires; prêt pour des travaux de préfaisabilité
4	Bonne adéquation; certaines lacunes de données, mais probablement résolubles
3	Adéquation possible; des inconnues majeures demeurent
2	Faible adéquation; une ou plusieurs contraintes clés sont probablement problématiques
1	Mauvaise adéquation; non aligné avec la thèse de projet
0	Exclu

Pondérations recommandées

Critère	Pondération
Ressource hydroélectrique et fiabilité hivernale	20 %
Logistique et accès côtiers	15 %
Distance au village / faisabilité MT	15 %
Potentiel d'utilisation de chaleur	15 %
Fibre et opérations de calcul	10 %

Critère	Pondération
Acceptabilité environnementale	10 %
Parcours communautaire / CLPE	10 %
Réplicabilité	5 %

Classement préliminaire actuel

Site / catégorie	Score actuel	Justification
Nain / rivière Fraser	4	Meilleure adéquation actuelle; un candidat et un concept de projet précis existent; validation encore requise
Hopedale	3	Communauté de réplication, mais aucun candidat hydroélectrique validé dans le dossier source actuel
Makkovik	3	Communauté de réplication, mais aucun candidat hydroélectrique validé dans le dossier source actuel
Postville	3	Communauté de réplication, mais aucun candidat hydroélectrique validé dans le dossier source actuel
Rigolet	3	Communauté de réplication, mais aucun candidat hydroélectrique validé dans le dossier source actuel

Site / catégorie	Score actuel	Justification
Catégorie Churchill Falls / Muskrat Falls / Gull Island	0	Exclue du premier dossier comme catégorie intérieure / mégaprojet / orientée transport
Catégorie mégarivières du Nunavik	0-1	Matériel utile comme comparaison/archive, mais non inclus dans le premier dossier de la côte du Labrador

Il s'agit de **scores de présélection**, et non de classements d'ingénierie.

9. Prochaines études requises

9.1 Nain / rivière Fraser — dossier de diligence immédiat

Le dossier de diligence de Nain devrait être organisé comme suit.

A. Hydrologie

- installer ou obtenir des données de jaugeage;
- construire un modèle de débit mensuel;
- calculer le débit ferme hivernal;
- estimer la production énergétique annuelle;
- modéliser la sensibilité climatique;
- définir les exigences de débit écologique.

B. Topographie et géotechnique

- levé LiDAR;
- reconnaissance de la prise d'eau / centrale;
- levé du tracé de conduite forcée;
- alignement de l'accès routier;
- étude du substratum rocheux et des fondations;
- présélection pergélisol et stabilité des pentes.

C. État de référence environnemental

- habitat du poisson;
- zones de frai;
- conditions de l'exutoire marin;
- milieux humides et zones riveraines;
- utilisation par la faune et les oiseaux;
- sites archéologiques et culturels;
- risque de mercure/méthylmercure si une retenue est utilisée;
- contrôle des sédiments pendant la construction.

D. Communauté et CLPE

- identifier les organes décisionnels;
- définir le calendrier du processus CLPE;
- définir le processus de partage d'information;
- définir les principes de partage des bénéfices;
- définir le processus de grief;

- définir le parcours d'emploi et de formation local;
- définir les priorités d'allocation de chaleur.

E. Port et logistique

- confirmer la capacité du quai / débarcadère;
- confirmer les besoins de grue / levage lourd;
- cartographier l'aire de rassemblement;
- définir le calendrier de ravitaillement maritime;
- définir les besoins de routes temporaires;
- chiffrer la mobilisation et la démobilisation;
- créer une contingence pour retards météorologiques.

F. Intégration électrique

- sélectionner le concept de tension MT;
- définir le tracé du feeder hydroélectrique-vers-village;
- identifier le site du poste du village;
- définir le comptage au niveau de la plateforme;
- définir la coordination de la protection;
- définir les exigences de secours d'urgence et de redémarrage autonome.

G. Fibre et opérations de calcul

- confirmer le trajet fibre vers le sud;
- évaluer la redondance et le risque de panne;
- définir l'exigence de CNO;
- définir les hypothèses de bande passante de la première plateforme;
- définir la limite « boîte noire » du locataire;
- définir les champs de surveillance de service.

H. Intégration chaleur et source froide

- inventorier les systèmes de chauffage des bâtiments publics;
- mesurer la consommation actuelle de carburant et la demande de chaleur;
- identifier les premiers clients de chaleur : clinique, école, bâtiments municipaux;
- évaluer les extensions aux groupes d'habitations;
- identifier l'emplacement de la serre;
- confirmer le concept de refroidissement sans contact baie/eau de mer;
- dimensionner le premier réservoir de stockage thermique;
- définir les indicateurs HUF, MWh-th, PUE, WUE et diesel évité.

9.2 Communautés de réplcation — dossier de présélection de bureau

Pour Hopedale, Makkovik, Postville et Rigolet, la première étude devrait être une présélection de bureau, et non une campagne de terrain.

Pour chaque communauté, recueillir :

- candidats fluviaux à proximité;
- taille du bassin versant;
- hauteur de chute préliminaire à partir du MNE;
- distance approximative rivière-village;
- état du port ou du débarcadère;
- contraintes liées aux zones protégées;
- demande thermique des bâtiments publics;
- référence de production diesel;
- statut de la fibre;
- emplacement possible de la cour de plateformes;
- emplacement possible de la serre;
- parcours de gouvernance local;
- risques éliminatoires.

Le résultat devrait être une fiche de présélection d'une page par communauté.

10. Normes de preuve

Le dossier partenaire devrait utiliser trois étiquettes de preuve.

Confirmé

À utiliser uniquement lorsque l'information est appuyée par des documents vérifiés, des registres publics, des études d'ingénierie ou des renseignements signés par des partenaires ou la communauté.

Préliminaire

À utiliser pour les affirmations appuyées par le matériel source, mais pas encore validées de façon indépendante.

Exemple :

« Le candidat de la rivière Fraser près de Nain est traité comme une opportunité préliminaire de 15 à 20 MW d'après le dossier source actuel, sous réserve de validation hydrologique, d'ingénierie, environnementale, de coûts et communautaire. »

Ouvert / À valider

À utiliser pour toutes les communautés de réplique jusqu'à ce qu'une rivière candidate précise et une géométrie de site soient identifiées.

Exemple :

« Hopedale est incluse comme communauté de présélection pour réplique. Aucun candidat hydroélectrique précis n'a encore été validé dans le dossier source actuel. »

11. Formulation à utiliser avec les partenaires

Utiliser ce langage dans les documents de niveau 1 :

« Kristal Farms commence par Nain parce que la base documentaire actuelle identifie un candidat hydroélectrique plausible à l'échelle communautaire près de la communauté, et parce que Nain correspond au modèle d'accès côtier, de réutilisation de chaleur, d'exportation par fibre et de plateformes modulaires. D'autres communautés de la côte du Labrador seront présélectionnées selon la même méthode une fois le parcours de diligence de Nain défini. »

« Le projet n'est pas une proposition de mégabarrage ou de transport d'électricité à longue distance. Il s'agit d'un modèle d'infrastructure communautaire côtière : hydroélectricité locale, calcul situé au village, chaleur utile, exportation par fibre et déploiement modulaire par étapes. »

« Toutes les valeurs de capacité hydroélectrique sont préliminaires jusqu'à validation par des études hydrologiques, d'opérabilité hivernale, géotechniques, environnementales, de coûts et de consentement communautaire. »

12. Formulations à éviter

Éviter les formulations suivantes dans les documents destinés aux partenaires :

- « Site hydroélectrique confirmé », sauf si la validation d'ingénierie est terminée.
- « 15 à 20 MW garantis » pour Nain.
- « Accès maritime toute l'année », sauf si précisément validé.
- « Aucun impact environnemental ».
- « Consentement communautaire obtenu », sauf si cela est formellement vrai.
- « Le modèle de Nain s'applique automatiquement à toutes les communautés du Labrador ».
- « Churchill Falls / Muskrat Falls / Gull Island sont des sites cibles ».
- « Les opportunités de mégarivières du Nunavik font partie du premier dossier ».
- Toute affirmation non vérifiée de coût, revenu, TRI, tarif ou PUE.

13. Questions de diligence pour les partenaires

Partenaire hydroélectrique / service public

1. Quelles données hydrologiques existent pour la rivière Fraser?
2. Quelles hypothèses de débit d'étiage hivernal sont défendables?
3. Quelle tension d'interconnexion convient à une cour de plateformes à l'échelle villageoise?
4. Quelle marge de réserve doit demeurer pour les charges communautaires?
5. Quelle norme de secours est requise pour les charges critiques?

Investisseur en infrastructure

1. Quelles preuves sont requises avant de financer la préfaisabilité?
2. Quelle contingence de coût est appropriée pour la construction côtière au Labrador?
3. Quels jalons décisionnels sont nécessaires avant l'engagement de construction?
4. Quels actifs demeurent utiles si la demande de calcul change?
5. Quelles parties du projet sont réversibles ou modulaires?

Partenaire communautaire / gouvernemental

1. Quel processus CLPE s'applique?
2. Qui doit être consulté et dans quel ordre?
3. Quel modèle de partage des bénéfices est acceptable?
4. Quelles priorités locales de chaleur devraient être inscrites dans la charte du projet?
5. Quels engagements en matière d'emplois et de formation devraient être contraignants?

Partenaire télécom / fibre

1. Quelle route fibre dessert Nain?
2. Quelle redondance est possible?
3. Quel historique de pannes existe?
4. Quelle bande passante est réaliste pour la première plateforme et les plateformes d'expansion?
5. Quels engagements de niveau de service peuvent être soutenus?

Locataire de calcul

1. Quelle enveloppe électrique la première plateforme peut-elle soutenir?
2. Quelle interface de refroidissement est disponible?
3. Quels SLA de disponibilité et de fibre sont réalistes?
4. Quelle télémétrie l'hôte voit-il?
5. Comment les données du locataire sont-elles exclues de la visibilité de l'hôte?

14. Conclusion

La conclusion de présélection hydroélectrique est simple :

Conserver Nain / rivière Fraser comme premier candidat hydroélectrique de la côte du Labrador, mais seulement comme candidat préliminaire jusqu'à la validation des données de site. Traiter Hopedale, Makkovik, Postville et Rigolet comme des communautés de présélection pour réplique. Exclure les mégaprojets intérieurs, les concepts de mégarivières du Nunavik et les opportunités de transport à longue distance du premier dossier partenaire.